Poznámka pro učitele. ***Povinných 45 minut:*** *4 min opakování KISS; 8 min proč nultá a záporná mocnina + definice; 6 min tabulka a Příklad 1; 8 min Příklad 2 a Samostatná práce 1 a)–d); 9 min Příklad 3 a Samostatná práce 2 a)–d); 7 min Příklad 4 + Samostatná práce 3 a)–c); 3 min závěr. Další položky a rozšiřující příklady jsou rezerva.* ***Výsledek přednostně bez záporných exponentů.***

Proč musíme rozšířit význam mocniny?

V hodině 26 jsme pro $a \neq 0$ a $r > s$ počítali $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$. Zkusme nyní *stejný postup* pro $\frac{2^3}{2^3}$ a $\frac{2^2}{2^5}$:

$$\frac{2^3}{2^3} = 1 = 2^{3-3} = 2^0, \qquad \frac{2^2}{2^5} = \frac{1}{2^3} = 2^{2-5} = 2^{-3}.$$

Aby pravidlo pro podíl fungovalo i tehdy, když je exponent v čitateli menší nebo stejný, **definujeme** další dvě mocniny.

Definice: nultá mocnina

Pro každé $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ definujeme $\boxed{a^0 = 1}$. Výraz 0^0 v této výuce **nedefinujeme**.

Definice: záporný celočíselný exponent

Pro každé $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$ definujeme $\boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}}$. Záporný exponent znamená **převrácenou hodnotu**, ne záporné znaménko výsledku.

Poznámka pro učitele. *Zeptej se: „Proč nesmí být $a = 0$?“ Protože bychom dělili nulou. Změnu $a^2 : a^5$ na a^{-3} nedokazujeme starou definicí, ale* motivujeme *novou definici tak, aby se zachovala známá pravidla.*

Tabulka pravidel pro mocniny: přidáváme další dva řádky

Pravidlo	**Zápis**	**Podmínky**
První mocnina	$a^1 = a$	$a \in \mathbb{R}$
Nula a jednička	$0^n = 0$, $1^n = 1$	$n \in \mathbb{N}$
Znaménka	$a^n > 0$ pro $a > 0$; pro $a < 0$ kladné / záporné	n sudé / liché
Základ -1	$(-1)^n = 1$ / -1	n sudé / liché
Součin stejného základu	$a^r a^s = a^{r+s}$	$r, s \in \mathbb{N}$
Podíl stejného základu	$a^r / a^s = a^{r-s}$	$a \neq 0$, dosud $r > s \geq 1$
Stejné exponenty	$a^r / a^r = 1$	$a \neq 0$
Mocnina mocniny	$(a^r)^s = a^{rs}$	$r, s \in \mathbb{N}$
Mocnina součinu	$(ab)^r = a^r b^r$	$r \in \mathbb{N}$
Mocnina podílu	$(a/b)^r = a^r / b^r$	$b \neq 0$, $r \in \mathbb{N}$
NOVĚ: nultá mocnina	$\boldsymbol{a^0 = 1}$	$\boldsymbol{a \neq 0}$
NOVĚ: záporný exponent	$\boldsymbol{a^{-n} = 1/a^n}$	$\boldsymbol{a \neq 0}$, $\boldsymbol{n \in \mathbb{N}}$

Odteď platí vzorce pro součin, podíl, mocninu mocniny, součinu a podílu i pro **celé exponenty**, pokud jsou všechny výrazy definované. **Obecně tedy** $a^r / a^s = a^{r-s}$ pro $a \neq 0$ a $r, s \in \mathbb{Z}$.

Příklad 1: co udělá záporný exponent?

Vypočti 2^{-3}, $(-3)^{-2}$, -3^{-2}, $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ a 5^0.

Řešení: $2^{-3} = \frac{1}{8}$; $(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$; $-3^{-2} = -\frac{1}{9}$; $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$; $5^0 = 1$. Vždy rozlišuj *základ v závorkách* a mínus před mocninou.

Samostatná práce 1: rychlé výpočty

a) 10^{-3};
b) $(-2)^{-5}$;
c) $(-4)^{-2}$;
d) -2^{-4};
e) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}$;
f) 0^5 a 0^0;
g) $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}$;
h) $(-1)^{-2027}$.

Řešení: a) $\frac{1}{1000}$; b) $-\frac{1}{32}$; c) $\frac{1}{16}$; d) $-\frac{1}{16}$; e) -8; f) 0, druhý výraz není definován; g) $\frac{25}{9}$; h) -1.

KISS: počítáme s celými exponenty

Příklad 2: záporný exponent v součinu a podílu

Uprav $a^{-3}a^7$ a $\dfrac{x^{-2}}{x^3}$. Uveď podmínky.

Řešení: Pro $a \neq 0$: $a^{-3+7} = a^4$. Pro $x \neq 0$: $x^{-2-3} = x^{-5} = \frac{1}{x^5}$. Podmínky nezmizí ani po úpravě.

Samostatná práce 2: přepiš bez záporných exponentů

a) $x^{-2}x^6$;
b) $\frac{y^4}{y^7}$;
c) $a^{-3}b^2$;
d) $\frac{p^{-2}}{p^{-5}}$;
e) $\frac{x^{-4}y^3}{x^2y^{-2}}$;
f) $\frac{m^3n^{-2}}{m^{-1}n^4}$.

Řešení: a) x^4 $(x \neq 0)$; b) $1/y^3$ $(y \neq 0)$; c) b^2/a^3 $(a \neq 0)$; d) p^3 $(p \neq 0)$; e) y^5/x^6 $(x, y \neq 0)$; f) m^4/n^6 $(m, n \neq 0)$.

Příklad 3: záporný exponent celé závorky

Uprav $(2a^{-1}b^2)^{-2}$, předem uveď podmínky.

Řešení: $a, b \neq 0$. Použijeme mocninu součinu a mocninu mocniny: $(2a^{-1}b^2)^{-2} = 2^{-2}a^2b^{-4} = \boxed{\dfrac{a^2}{4b^4}}$.

Samostatná práce 3: mocnina mocniny

a) $(3^{-2})^3$;
b) $(x^{-3})^{-2}$;
c) $(a^2b^{-1})^{-2}$;
d) $\left(\frac{2x}{y^2}\right)^{-2}$;
e) $(2x)^0$ a $2x^0$ pro $x \neq 0$.

Řešení: a) $3^{-6} = 1/729$; b) x^6 $(x \neq 0)$; c) b^2/a^4 $(a, b \neq 0)$; d) $y^4/(4x^2)$ $(x, y \neq 0)$; e) 1 a 2, obojí při $x \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *Pozor: x^{-3} není záporné číslo automaticky; záleží na základu. V posledním příkladu rozliš celý základ $(2x)^0$ a samostatnou mocninu x^0. Pro $x = 0$ je $2x^0$ nedefinováno, nikoli 2.*

Rozšíření a rezerva

Rozšiřující příklad 1: znaménka a podmínky

a) Uprav $\dfrac{(2a^{-2}b)^3}{4a^{-1}b^{-2}}$.
b) Jakou hodnotu má $(x-1)^0$ a kdy neexistuje?
c) Uprav $\dfrac{2^{3n+1}4^{2n-2}}{8^{n-1}}$ pro $n \in \mathbb{Z}$.

Řešení: a) $2b^5/a^5$ pro $a, b \neq 0$; b) 1 pro $x \neq 1$, pro $x = 1$ vznikne 0^0; c) 2^{4n}, neboť všechny základy jsou mocniny dvojky.

Rozšiřující příklad 2: najdi a oprav chybu

a) Žák píše $(-2)^{-4} = -\frac{1}{16}$. Proč je to špatně?
b) Žák píše $(ab)^{-2} = a^{-2} + b^{-2}$. Oprav.
c) Je $\dfrac{x^2}{x^2} = 1$ i pro $x = 0$?

Řešení: a) Sudá mocnina záporného základu je kladná: 1/16. b) Správně $a^{-2}b^{-2} = 1/(a^2b^2)$ při $a, b \neq 0$. c) Ne, původní výraz není pro $x = 0$ definován.

Domácí procvičení

Domácí úkol 1: záporné exponenty

a) Vypočti $(-3)^{-3}$ a $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$.
b) Uprav $x^{-4}x^7$ a $\dfrac{y^2}{y^{-3}}$.
c) Uprav $(3a^{-2}b)^{-2}$.
d) Uprav $\dfrac{6x^{-2}y^3}{3x^4y^{-2}}$.
e) Urči podmínky a hodnotu $(t+2)^0$.

Řešení: a) $-1/27$, $25/4$; b) x^3 $(x \neq 0)$, y^5 $(y \neq 0)$; c) $a^4/(9b^2)$ $(a, b \neq 0)$; d) $2y^5/x^6$ $(x, y \neq 0)$; e) 1 pro $t \neq -2$, jinak nedefinováno.